

LES PRIONS : Encéphalopathies Spongiformes Transmissibles (EST)

Guide d'Étude Intégral – Virologie Structurale et Clinique
(Basé sur le cours du Pr. S. GOURARI, CHU Mustapha)

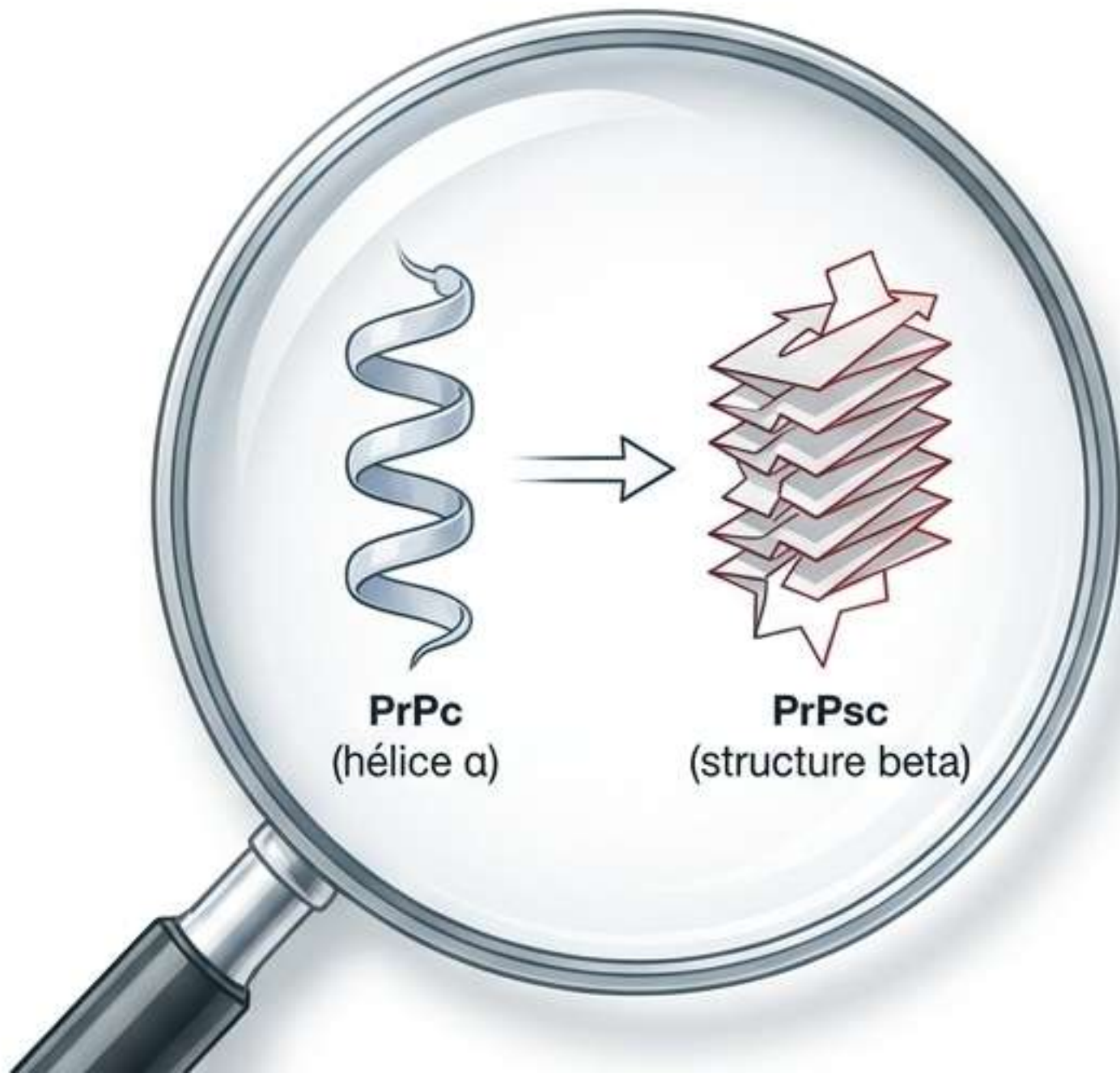
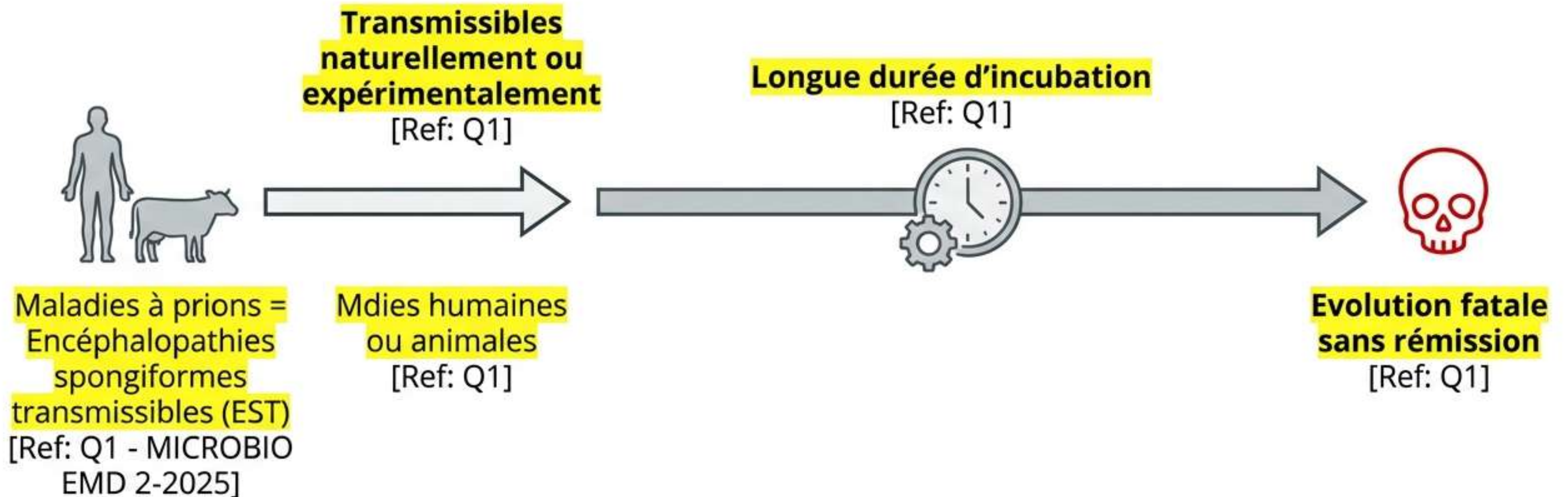


Table des matières

1. Définition et Caractéristiques des EST
2. Nature de l'Agent Transmissible (ATNC)
3. Protéines PrPc vs PrPsc (Matrice de Synthèse)
4. Procédés de Décontamination
5. Physiopathologie et Lésions Cérébrales
6. Classifications des EST Humaines
7. Épidémiologie vMCJ
8. Stratégie d'Examen et Carte Mentale Globale

Les Maladies à Prions : Définition et Profil Clinique



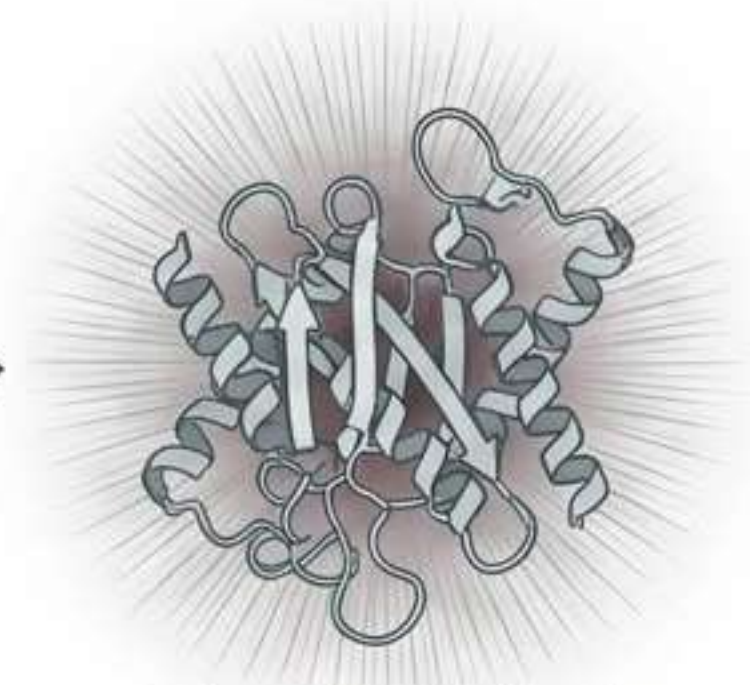
L'Agent Transmissible : Le Paradigme de l'ATNC

Agent Non conventionnel (ATNC) : Les ATNC possèdent des propriétés peu communes de résistance aux procédés permettant de détruire les acides nucléiques.



Détruit par procédés ciblant les acides nucléiques

Protéine normale → Forme anormale



prion = proteinaceous infectious particle

Prion = forme anormale d'une protéine normale

Hypothèse d'un agent protéique dénué d'acide nucléique et constitué exclusivement de protéines

[Ref: Q1 - MICROBIO EMD 2-2025]

Biologie Moléculaire : La Protéine Normale (PrPc)

PrPc (cellulaire)

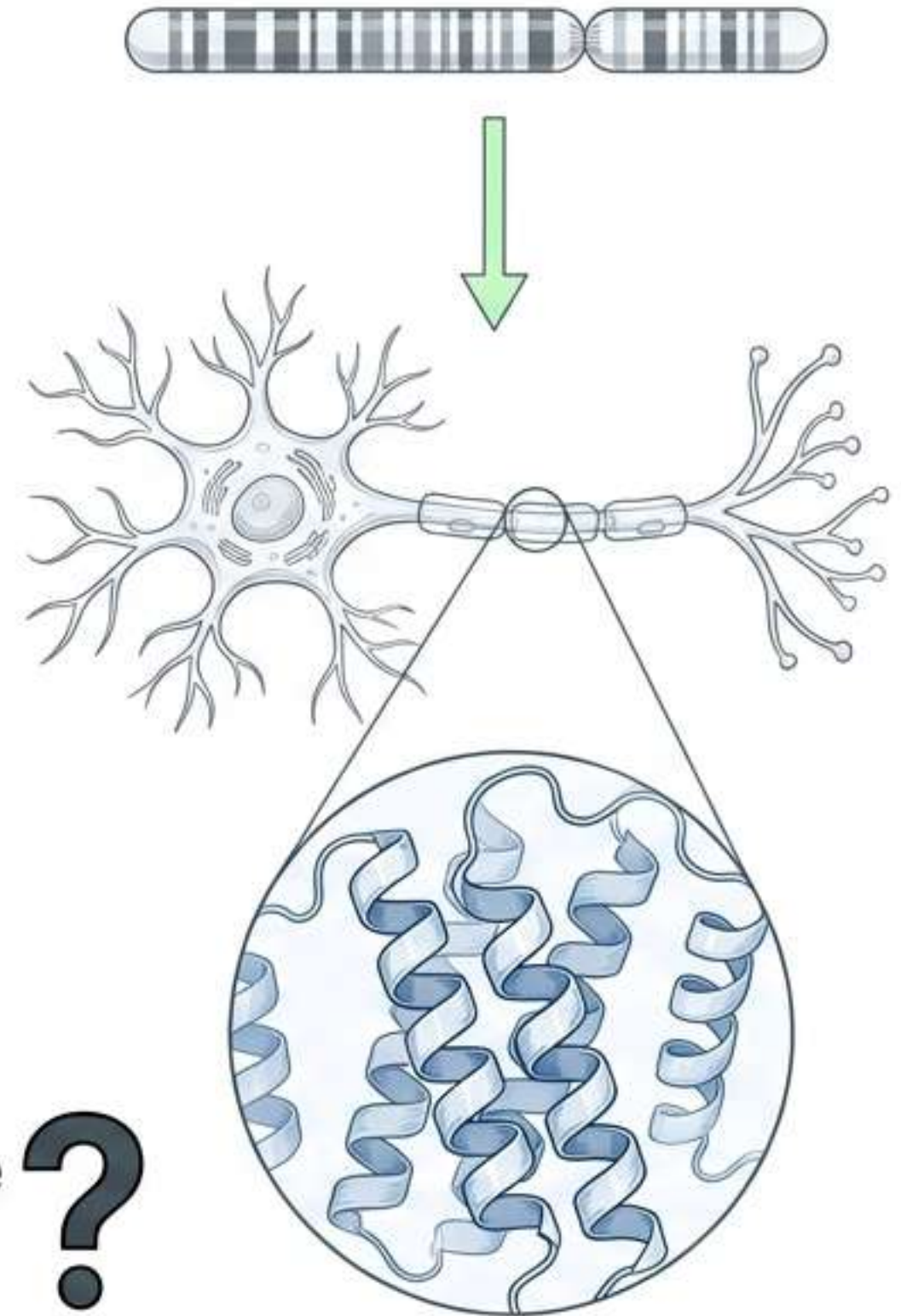
Présente chez toutes les espèces mammifères, codée par un gène au nv du **chromosome humain 20**

[Predicted - Piège classique de QCM]

Exprimée majoritairement dans les **neurones**.

Riche en hélice α [Predicted - Caractéristique structurale fondamentale]

Le rôle physiologique exact joué par la **PrPc** reste **inconnu**.



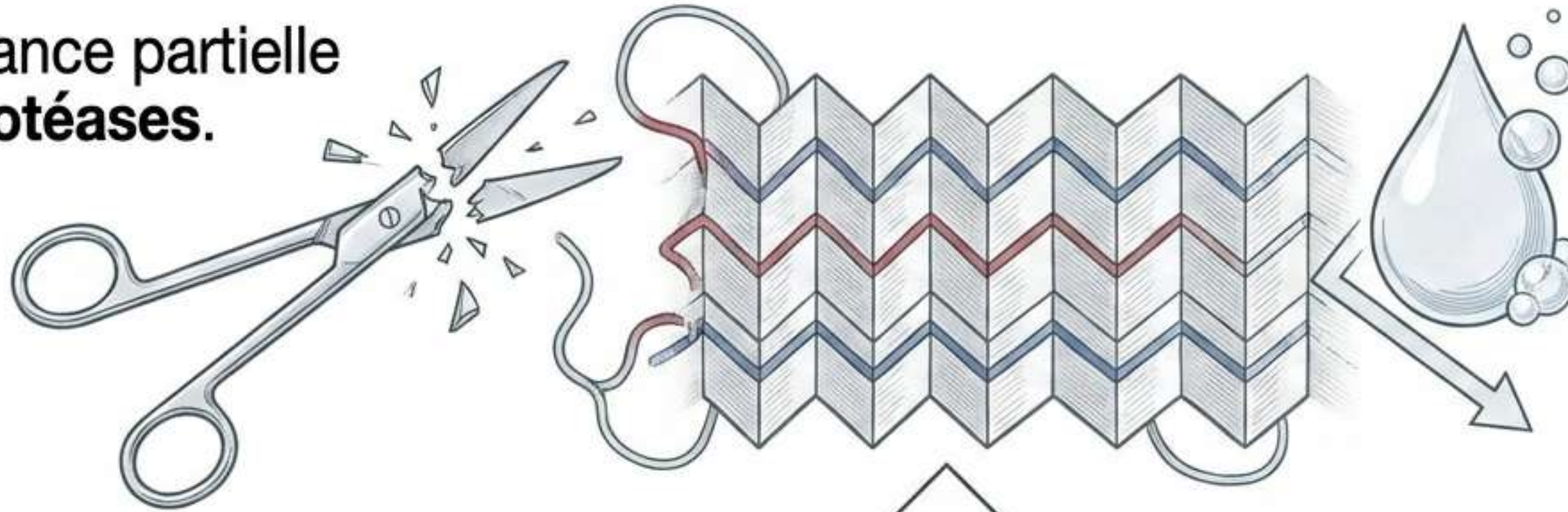
Biologie Moléculaire : La Protéine Pathologique (PrP^{sc})

PrP^{sc} (scrapie)

Riche en structure beta

[Predicted - Structure tridimensionnelle très testée]

Résistance partielle
aux **protéases**.

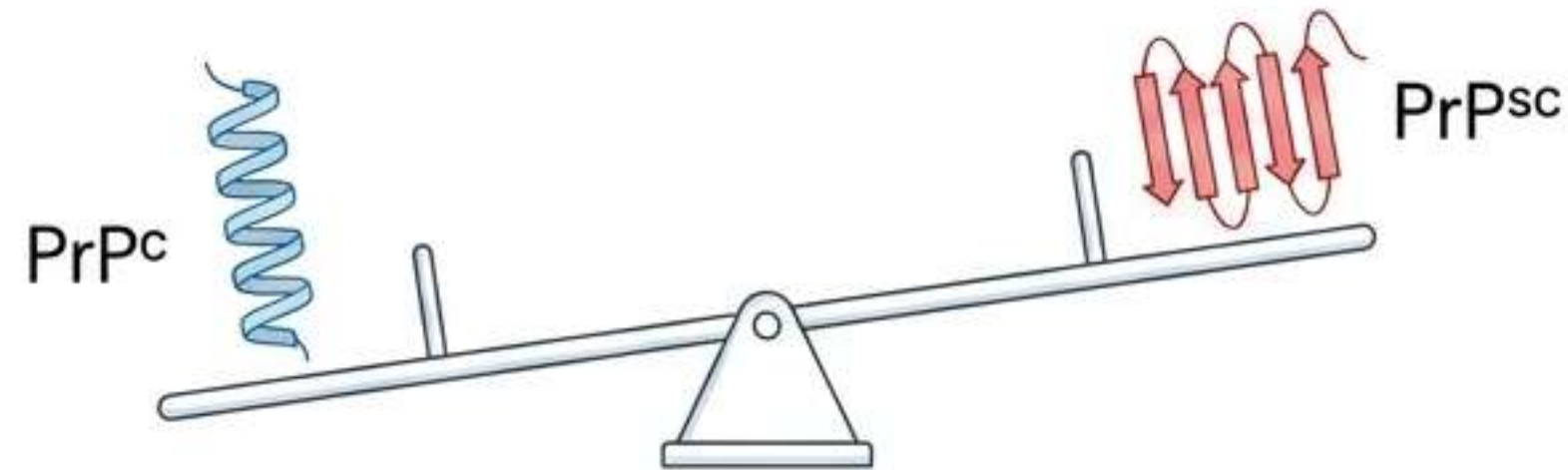


Insolubilité dans
les **détergents**.

Pas de différence de structure primaire entre la PrP^c et la PrP^{sc}.

Accumulation post-transcriptionnelle sans augmentation des ARN messagers
[Predicted - Concept moléculaire piège pour l'absence d'implication ADN/ARN]

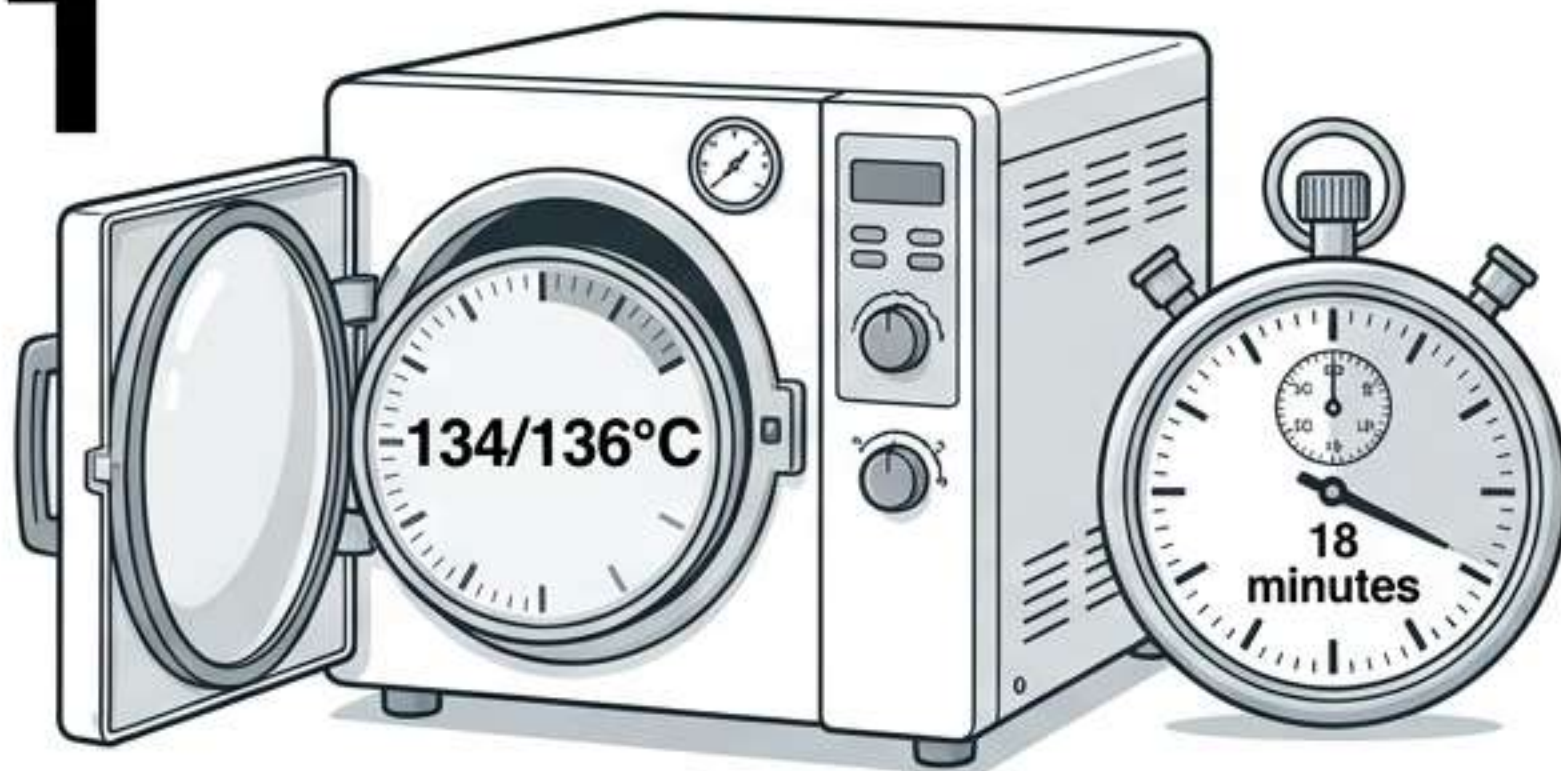
Matrice de Synthèse Moléculaire : PrP^c vs PrP^{sc}



Paramètre	PrPc (Protéine Cellulaire)	PrPsc (Protéine Pathologique/Scrapie)
Structure spatiale	Riche en hélice α	Riche en structure beta
Structure primaire	Identique à PrPsc	Identique à PrPc (Pas de diff.)
Génétique	Codée au nv chromosome humain 20	Accumulation post-transcriptionnelle (sans aug. ARNm)
Localisation	Exprimée majoritairement dans les neurones	S'accumule / Pathologique
Résistance (Protéases)	Sensible (implicite)	Résistance partielle
Solubilité	Soluble (implicite)	Insolubilité dans les détergents
Rôle	Rôle physiologique exact inconnu	Forme anormale / Infectieuse

Procédés de Décontamination Spécifiques aux ATNC

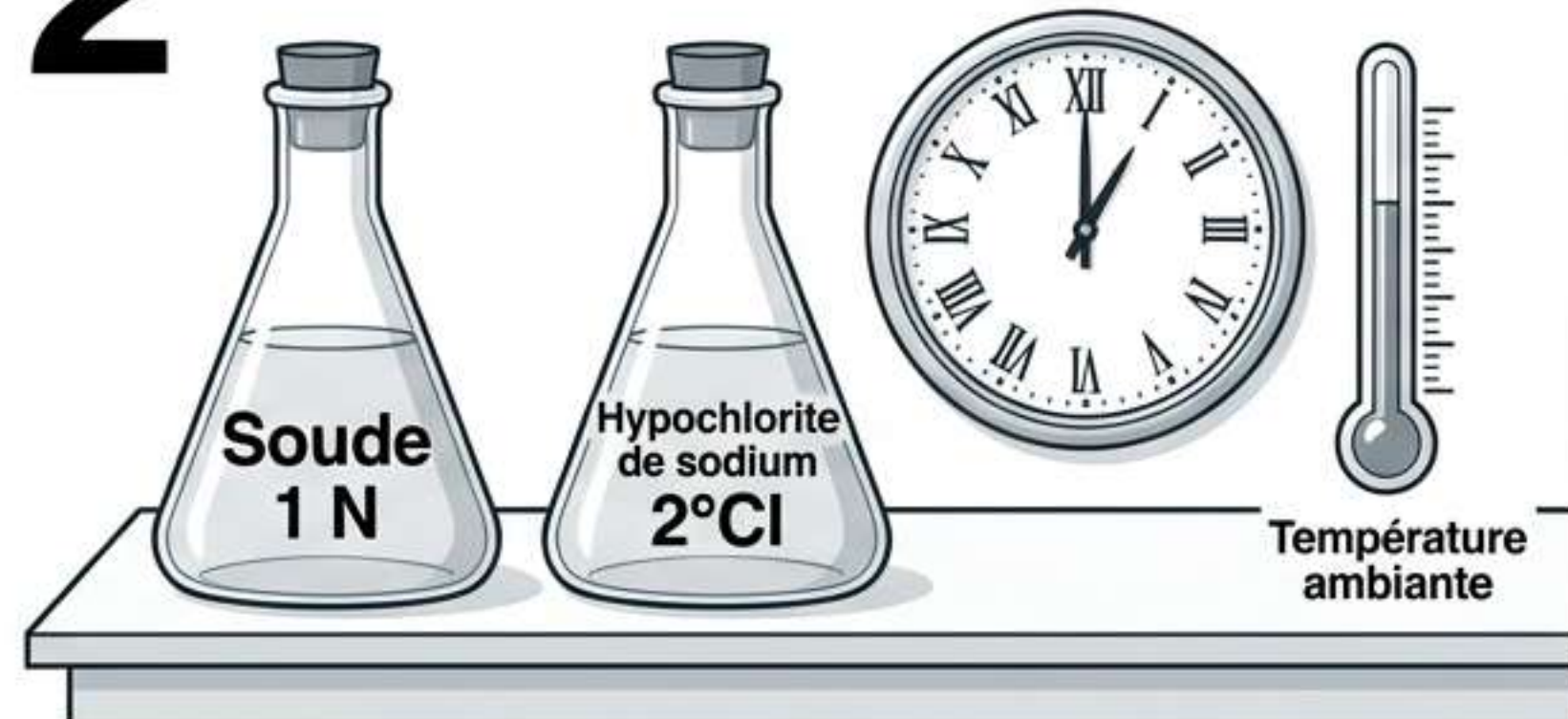
1



**Autoclavage à 134/136°C
pendant 18 minutes [Predicted -
- Les chiffres exacts des
constantes de stérilisation
sont des QCM systématiques]**

2

Inactivation par agent chimique :



**Soude 1 N [Predicted - Concentration
exacte chimique]**

**OU l'hypochlorite de sodium (2°Cl)
[Predicted - Degré chlorométrique exact]**

**pendant une heure à température ambiante
[Predicted - Condition de temps et température]**

Les EST Humaines : Caractéristiques et Lésions Cérébrales



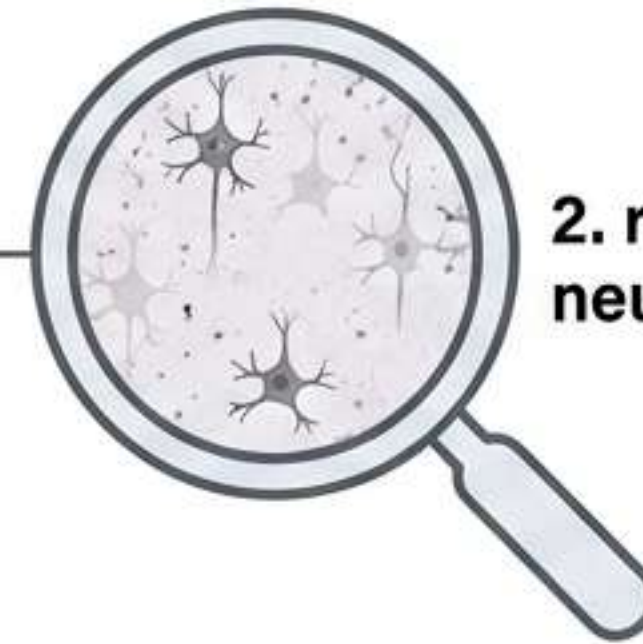
**Pas de réaction
inflammatoire/immunitaire**
[Predicted - Point contre-
intuitif majeur, piège typique]

Lésions cérébrales associant :

1. spongiose



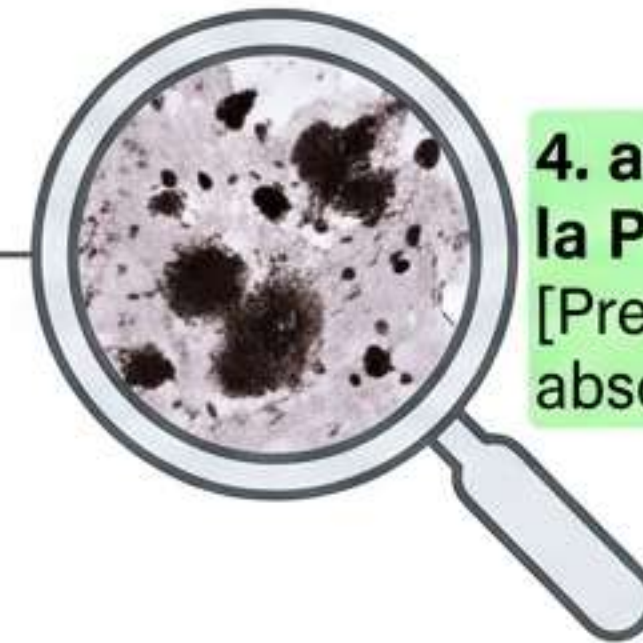
2. raréfaction
neuronale



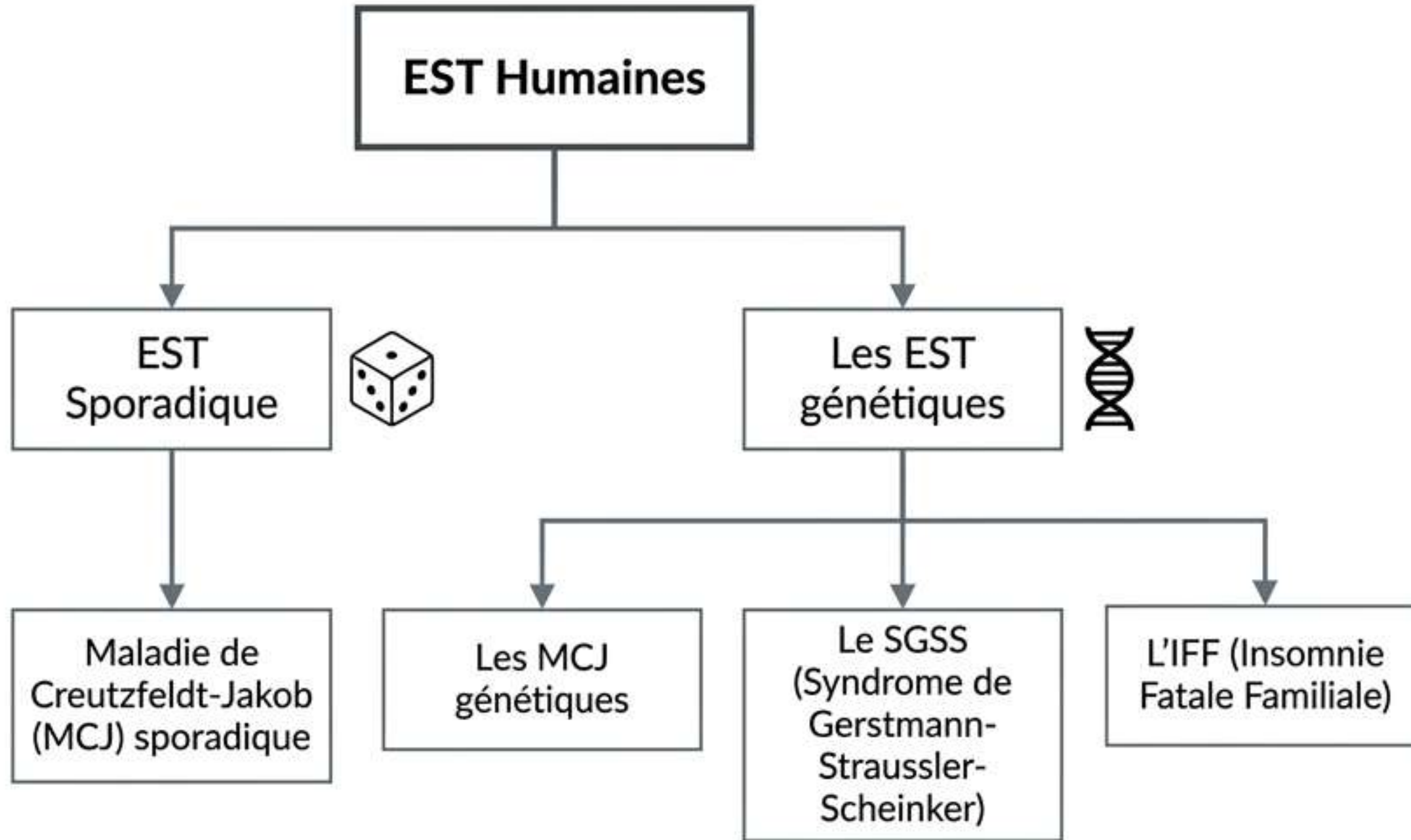
3. gliose
astrocytaire



**4. accumulation de
la PrP^{sc} : constante**
[Predicted - Marqueur
absolu de QCM]

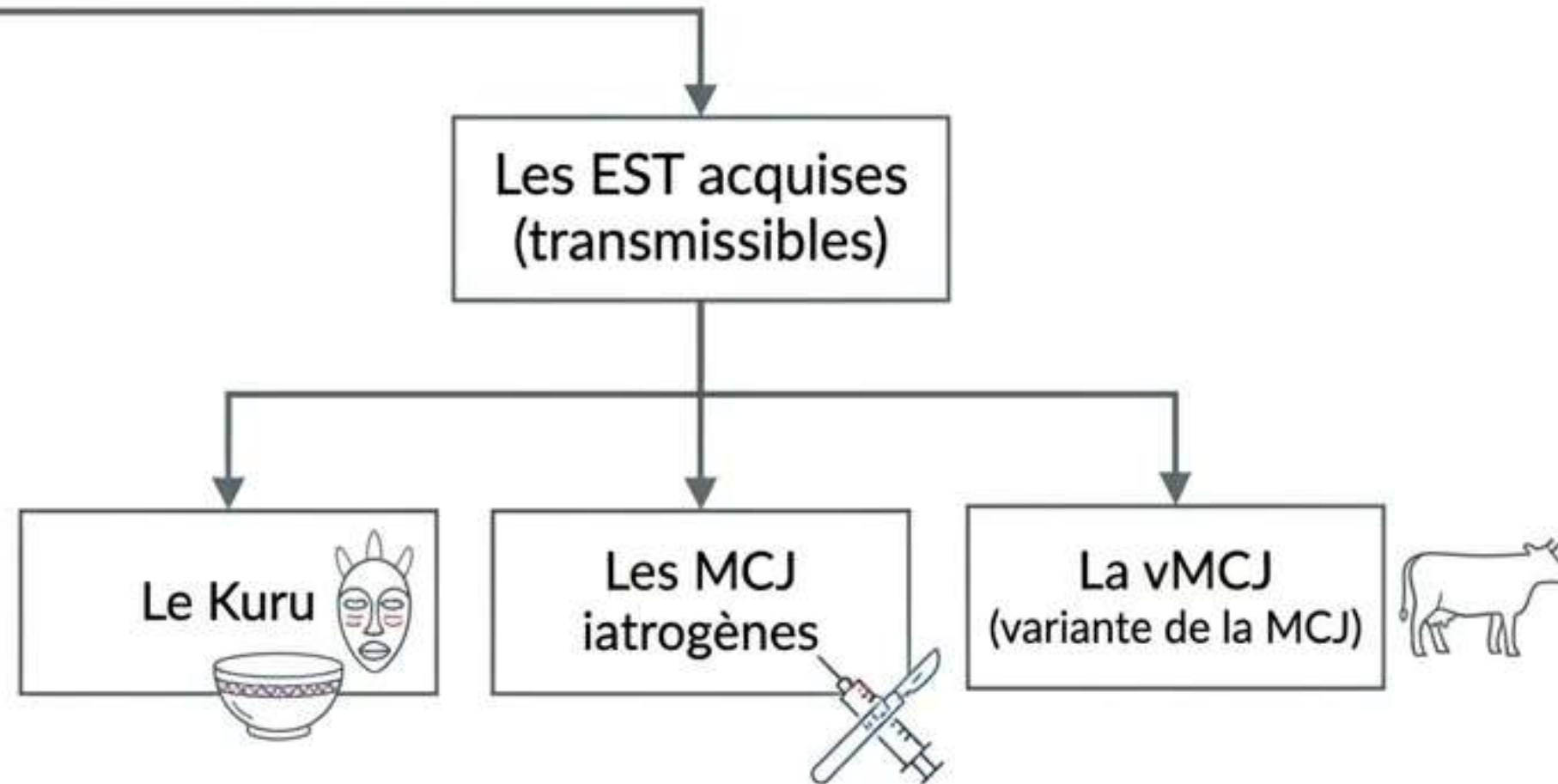


Classification Clinique des EST Humaines : Sporadiques et Génétiques

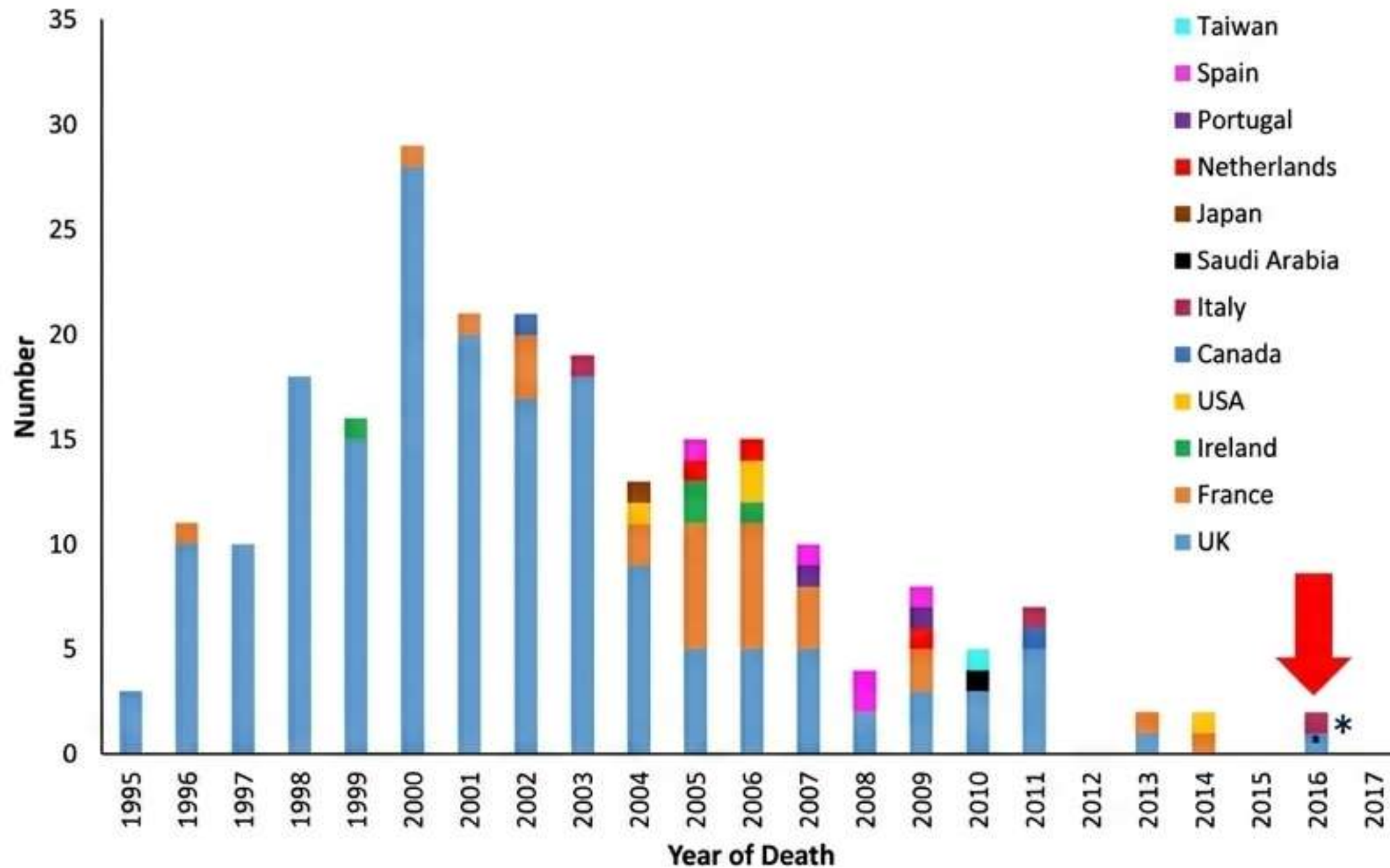


Classification Clinique des EST Humaines : Les Formes Acquises

maines



Épidémiologie de la vMCJ (Analyse 1995-2017)



Pic épidémique : Année 2000 (28 décès au Royaume-Uni (UK), 1 en France).

Pays prédominant : Le Royaume-Uni (UK) représente la vaste majorité.

Autres pays : France, Irlande, USA, Canada, Italie, Arabie Saoudite, Japon, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Taïwan.

Note génétique cruciale : *MV au codon129 du gène *PRNP* (cas observé en 2016)
[Predicted - Cible parfaite pour un QCM exigeant]

Analyse Stratégique et Modèles d'Examen (Exam Pattern Analysis)

(Exam Pattern Analysis)

Sujets les Plus Répétés (High Yield)

Nature de l'ATNC (Exclusivité protéique, absence d'acide nucléique).
*Testé explicitement au EMD 2-2025.



Nombres Fréquemment Testés (Data Traps)

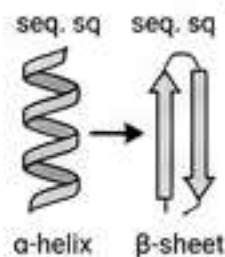


Chromosome **20**
Autoclave **134/136°C pdt 18 min**
Soude **1 N**
Hypochlorite **2°Cl pdt 1 h**

Zones de Pièges Potentiels (Traps)



- Croire à une différence de 'structure primaire' (FAUX : la séquence est identique, la différence est l'hélice α vs feuillet β).



- Croire à une réaction inflammatoire cérébrale (FAUX : 'Pas de réaction inflammatoire/immunitaire').



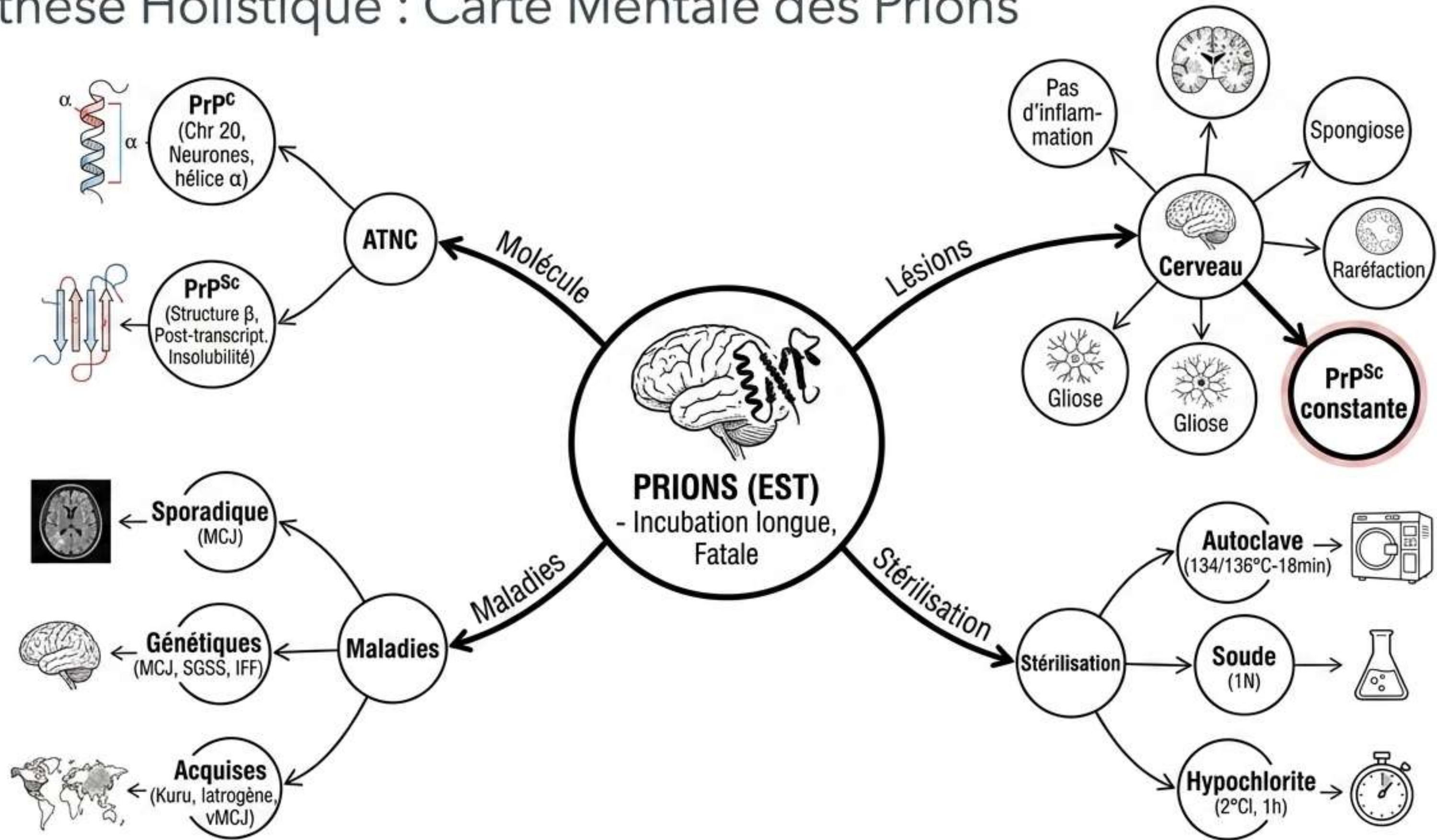
Prédiction de Confiance (%) ± (%)



Probabilité que le prochain examen cible les paramètres de décontamination ou la 'constance' de la PrPsc dans les lésions.



Synthèse Holistique : Carte Mentale des Prions



Bilan de Couverture du Matériel d'Étude



Document source : "LES PRIONS - Pr. S. GOURARI - Virologie – CHU Mustapha" intégralement traité.

Analyse de la question d'examen passée (Microbio EMD 2-2025) intégrée.

Données épidémiologiques (vMCJ 1995-2017) cartographiées et insérées.

PDF fully scanned. 100% content coverage confirmed. No omission detected.